Interferómetro de Michelson y espectro de emisión del sodio

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 2

Departamento de Física, FCEyN, UBA

29 de noviembre de 2025

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo la determinación de la longitud de onda (λ) de un láser de Helio-Neón (He-Ne) y la caracterización del espectro de emisión de una lámpara de sodio mediante la aplicación de principios de óptica ondulatoria. La longitud de onda del láser He-Ne se determinó a partir de un patrón de interferencia generado por un interferómetro de Michelson. Al desplazar el espejo móvil y monitorear los máximos de irradiancia, se calculó λ, obteniéndose un valor de (631 ± 2) nm, el cual es consistente con los datos del fabricante. Para la lámpara de sodio, se utilizó una red de difracción por reflexión montada en un goniómetro. Se midieron los ángulos de los máximos de difracción en los órdenes $m = 1$ y $m = 2$ para cada componente de color. Los resultados confirmaron un espectro de emisión que abarca del violeta al verde y permitieron identificar el característico doblete de Sodio (dos líneas amarillas con $\lambda \approx 589$ nm), verificando que todas las longitudes de onda medidas se encontraban dentro de los rangos espectrales esperados.

1. Introducción

La luz, como onda electromagnética, manifiesta fenómenos ondulatorios fundamentales como la difracción y la interferencia, los cuales son esenciales en la óptica física. La difracción ocurre cuando una onda interactúa con una obstrucción o abertura, resultando en una desviación de su propagación rectilínea. La magnitud de esta desviación es inversamente proporcional al tamaño de la obstrucción en comparación con la longitud de onda. El Principio de Huygens-Fresnel postula que cada punto no obstruido de un frente de onda actúa como fuente de frentes de ondas esféricas secundarias, demostrando así que el fenómeno de la difracción es inherentemente un fenómeno de interferencia.

La interferencia óptica se produce por la superposición de dos o más ondas de luz, lo que conduce a una irradiancia resultante que oscila entre máximos (interferencia constructiva) y mínimos (interferencia destructiva), dependiendo del desfase entre las ondas. Para obtener una distribución estable, es indispensable que las fuentes sean coherentes. El análisis de los patrones de difracción, particularmente en el régimen de Fraunhofer, donde la distancia de observación (R) es mucho mayor que el cuadrado del ancho de la abertura (b) dividido por la longitud de onda (λ), $R \gg b^2/\lambda$, es crucial para la determinación metrológica precisa de las longitudes de onda.

1.1. Objetivos

El principal objetivo de este trabajo es doble: en primer lugar, se busca la determinación de la longitud de onda (λ) de un láser de Helio-Neón (He-Ne) a partir del patrón de interferencia generado por un interferómetro de Michelson. En segundo lugar, se persigue la caracterización del espectro de emisión de una lámpara de sodio mediante el uso de una red de difracción por reflexión, calculando las longitudes de onda correspondientes a cada máximo de interferencia observado tras determinar sus posiciones angulares relativas.

1.2. Fundamento Teórico

1.2.1. Interferómetro de Michelson

El interferómetro de Michelson es un dispositivo óptico que opera por división de amplitud, separando un haz incidente en dos caminos ópticos mediante un divisor de haz (semiespejo). Un haz se dirige al espejo fijo (E_1) y el otro al espejo móvil (E_2). Los haces se recombinan en el divisor para producir interferencia (Figura 1). La diferencia en el camino óptico entre los haces reflejados es el parámetro clave.

El desplazamiento (d) del espejo móvil y el número de máximos (N) que intermitentemente se observan en el centro del patrón de interferencia están relacionados con la longitud de onda (λ) de la fuente mediante la siguiente expresión:

$$2d = N\lambda \tag{1}$$

Esta ecuación lineal es la base para la determinación de λ a partir de las mediciones de desplazamiento.

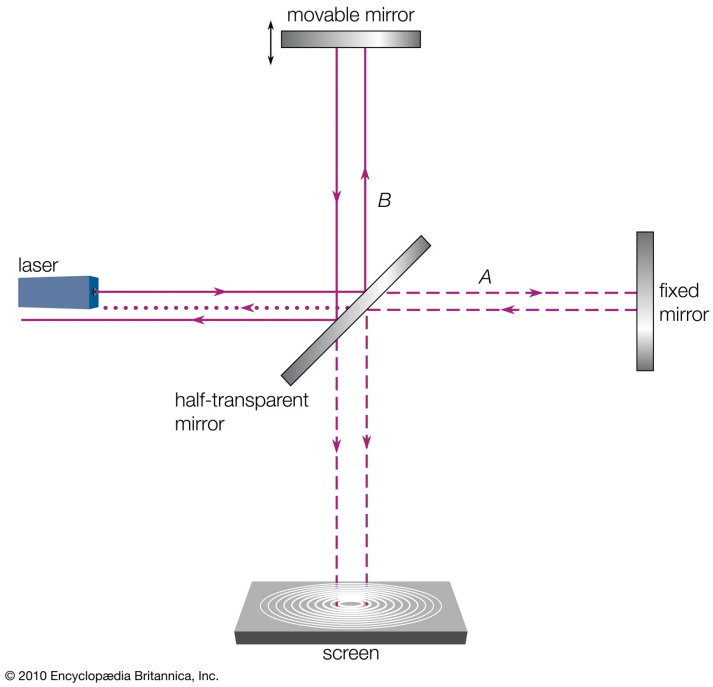

Figura 1: Representación esquemática del Principio de Huygens-Fresnel. Se ilustra cómo cada punto del frente de onda primario emite ondas secundarias esféricas, cuya envolvente define la propagación del nuevo frente de onda.

1.2.2. Difracción por Redes de Reflexión

En el régimen de Fraunhofer, la distribución de intensidad (I) de la luz que llega a una pantalla (σ) desde una rendija se puede describir como:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen}(\beta)}{\beta} \right)^2 \tag{2}$$

donde $\beta = (\pi b/\lambda)\operatorname{sen}(\theta)$. Para una red de difracción por reflexión, la condición de interferencia constructiva (máximo) para el orden m se rige por la siguiente ecuación general:

$$b(\operatorname{sen}(\theta_m) - \operatorname{sen}(\theta_i)) = m\lambda \tag{3}$$

donde b es la constante de la red (inverso del número de líneas por unidad de longitud), θ_i es el ángulo de incidencia y θ_m es el ángulo de observación del máximo de orden m. La medición precisa de los ángulos permite el cálculo de la longitud de onda del espectro de emisión, las cuales se relacionan con los ángulos de la Ecuación 3 a través de las relaciones geométricas:

$$\theta_o = \frac{180^\circ - (\theta_{\text{reflejado}} - \theta_{\text{ref}})}{2} \tag{4}$$

$$\theta_m = 180^\circ - \theta_o - (\alpha_m - \theta_{\text{ref}}) \tag{5}$$

2. Desarrollo Experimental

2.1. Determinación de la longitud de onda del Láser He-Ne por Interferómetro de Michelson

El montaje experimental (Figura 2) se basó en el uso de un Interferómetro de Michelson para la determinación de la longitud de onda (λ) de un láser de Helio-Neón (He-Ne, $\lambda_{\text{nominal}} \approx$ 632,8 nm). El haz de luz fue dirigido al divisor de haz, donde se separó para seguir dos caminos ópticos mutuamente perpendiculares, reflejándose en el espejo fijo (E_1) y el espejo móvil (E_2).

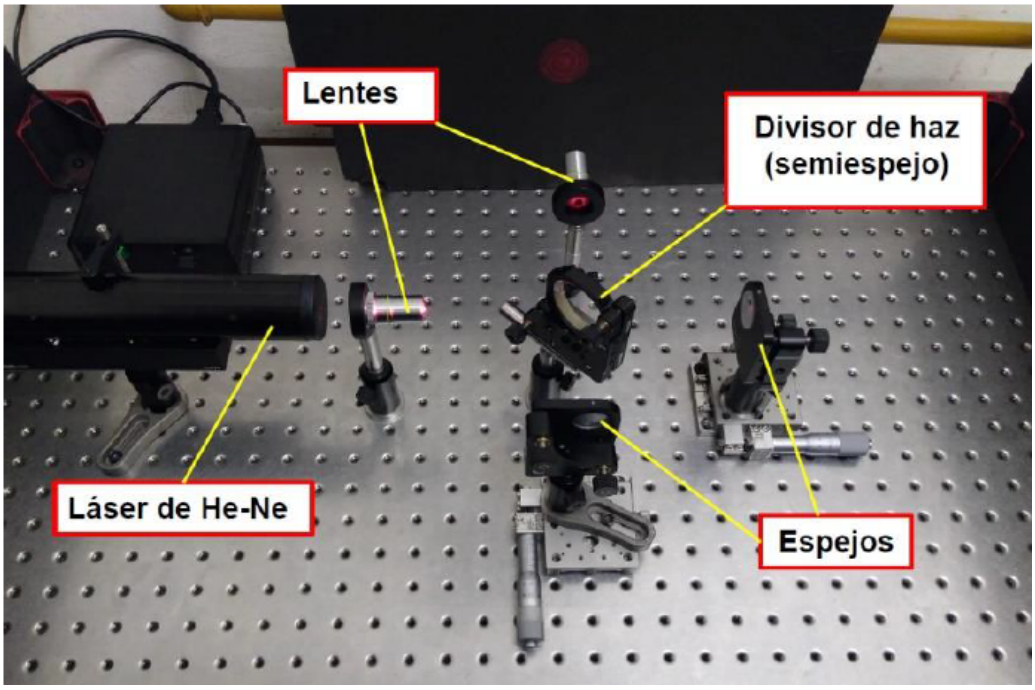

Figura 2: Imagen fotográfica de la configuración fundamental del interferómetro de Michelson, un instrumento diseñado para producir patrones de interferencia dividiendo y recombinando un haz de luz coherente.

El proceso de alineación fue crítico para asegurar que los frentes de onda al recombinarse fueran paralelos. Se ajustaron los tornillos micrométricos de los espejos hasta obtener un patrón de franjas de interferencia circulares concéntricas nítidas y estables.

La medición de λ se realizó mediante el monitoreo del patrón de interferencia central. Un fotodetector se posicionó en el centro de la figura de interferencia. Se utilizó el tornillo micrométrico de precisión, acoplado al espejo móvil (E_2), para desplazar dicho espejo axialmente.

Se registró la posición inicial del tornillo (d_{inicial}) y se procedió a desplazar E_2 una distancia d, mientras se registraba cuidadosamente el número de transiciones de franja o máximos de irradiancia (N) que pasaban por el centro. Se realizaron múltiples mediciones del par (N, d) para minimizar el error y asegurar la aplicación robusta de la Ecuación 1, en el análisis de datos.

2.2. Caracterización del espectro de Emisión del Sodio por Red de Difracción

Para el análisis espectral de una lámpara de sodio, se empleó un goniómetro equipado con un colimador y un telescopio, y una red de difracción por reflexión con una constante de red b conocida (Figura 3).

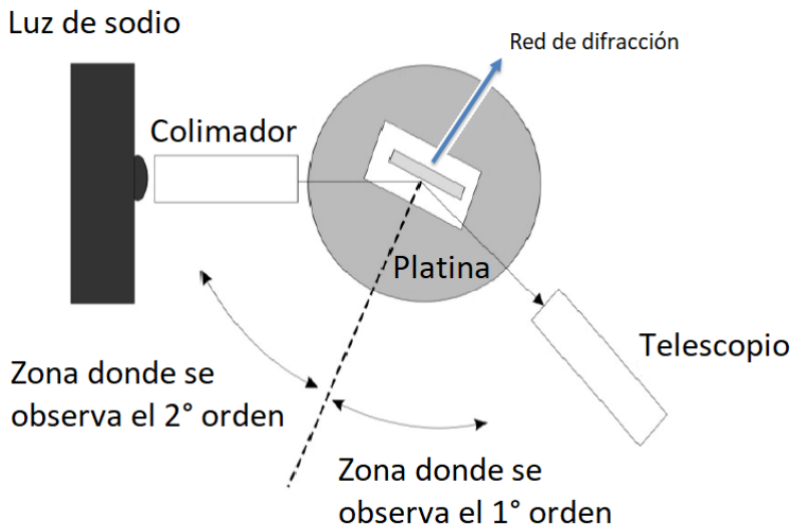

Figura 3: Esquema experimental para la determinación de las longitudes de onda de las líneas de emisión características de una lámpara de sodio (el doblete D) utilizando un goniómetro o espectrómetro de red.

Alineación del Goniometro y la Red: La lámpara de sodio se utilizó para iluminar la rendija de entrada del colimador, produciendo un haz de luz paralelo. La red de difracción se ubicó en el centro de la platina del goniómetro. Se estableció un ángulo de incidencia (θ_i) fijo y conocido sobre la red. El telescopio se alineó primero para capturar el haz reflejado especularmente (orden $m = 0$), estableciendo así la posición de referencia angular.

Medición de los Ángulos de Difracción: El telescopio se barrió angularmente para localizar y medir las posiciones angulares (α_m) de los máximos de irradiancia para cada componente de color del espectro de sodio en los órdenes de difracción $m = +1$, $m = -1$, $m = +2$, y $m = -2$.

Identificación Espectral: Para cada orden de difracción, se identificaron y registraron las posiciones angulares de las líneas espectrales: violeta, azul, verde y, fundamentalmente, las dos líneas amarillas muy próximas que constituyen el doblete de Sodio. La precisión de la lectura angular se determinó mediante el uso de la escala del nonio del goniómetro.

Finalmente, las lecturas angulares del telescopio se utilizaron para calcular el ángulo de difracción θ_m mediante correcciones geométricas (Ecuación 5), lo que permitió la subsiguiente determinación de las longitudes de onda (λ) para cada línea espectral aplicando la Ecuación 3.

3. Resultados y Discusión

3.1. Longitud de Onda del Láser de Helio-Neón (λ_{He-Ne})

La longitud de onda del láser de Helio-Neón (He-Ne) se determinó midiendo el desplazamiento del espejo móvil (Δd) del interferómetro de Michelson que produce un número entero N de franjas de interferencia (máximos o mínimos) en el centro de la figura de interferencia. La relación se describe por la Ecuación (6). Al desplazar el espejo móvil (E2), se generó un patrón de anillos circulares concéntricos que alternaban entre máximos (franjas claras) y mínimos (franjas oscuras) como se observa en la Figura 4 .

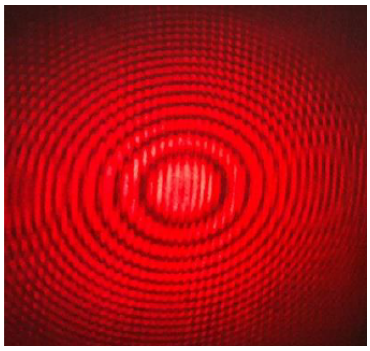

Figura 4: Patrón de anillos de interferencia observado en el interferómetro de Michelson cuando los brazos presentan una pequeña diferencia de camino óptico. Se distinguen anillos concéntricos brillantes y oscuros que corresponden a las condiciones de interferencia constructiva y destructiva, respectivamente.

Estos cambios de irradiancia fueron registrados por un fotodetector ubicado en el centro de la figura de interferencia (Figura 5).

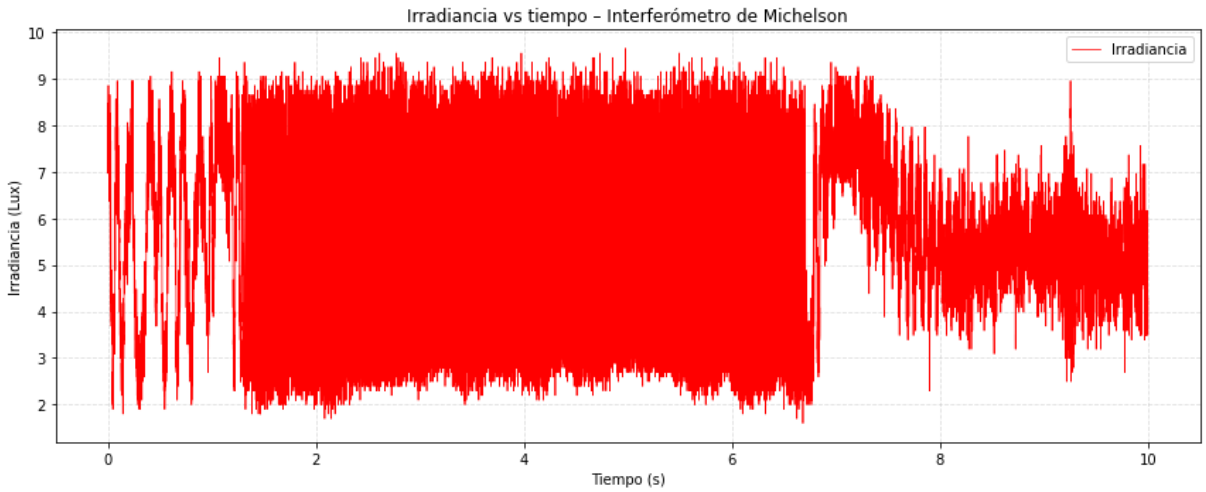

Figura 5: Evolución temporal de la irradiancia registrada por el fotodetector en el interferómetro de Michelson durante una medición de 10 segundos. Se observa un régimen inicial de alta variabilidad, seguido por un intervalo estable y, finalmente, un descenso asociado al cese del movimiento del espejo.

Se realizaron un total de diez mediciones, registrando la irradiancia en función del tiempo durante el desplazamiento controlado del espejo móvil. La Tabla 1 muestra los valores individuales y el promedio obtenidos para la longitud de onda del láser de He-Ne.

Cuadro 1: Longitudes de onda del láser de He-Ne.

Medición	**Longitud de Onda (λ) (nm)**
1	635 ± 2
2	646 ± 1
3	633 ± 2
4	617 ± 2
5	601 ± 2
6	650 ± 1
7	631 ± 2
8	634 ± 2
Promedio Final	**631 ± 2**

3.2. Espectro de Emisión de la Lámpara de Sodio

El espectro de emisión de una lámpara de sodio se analizó utilizando una red de difracción por reflexión montada en un goniómetro. Los ángulos de difracción (θ_m) se midieron para los máximos de interferencia de primer y segundo orden ($m = 1$ y $m = 2$). La longitud de onda λ se calculó a partir de la Ecuación 3, donde b es la constante de la red de difracción, θ_i es el ángulo de incidencia y θ_m es el ángulo de difracción para el máximo de orden m. El espaciado de la red utilizada fue de 1200 líneas/mm, lo que corresponde a $b = 8{,}34 \times 10^2$ nm.

La Tabla 2 resume las longitudes de onda calculadas para los máximos observados de orden $m = 1$ y $m = 2$, junto con los rangos de longitud de onda esperados para cada color (entre paréntesis en la tabla original).

Cuadro 2: Valores de longitud de onda obtenidos para el espectro de emisión de la lámpara de sodio en los órdenes $m = 1$ y $m = 2$.

Color Observado	**Orden (m)**	**Ángulo de Difracción (θ_m) (grados)**	**Longitud de Onda (λ) (nm)**	**Rango Esperado (nm)**
Amarillo (Doblete 1)	1	16,06 ± 0,04	584,5 ± 0,2	(589,0)
Amarillo (Doblete 2)	1	15,40 ± 0,04	593,8 ± 0,2	(589,6)
Verde	1	17,15 ± 0,04	569,4 ± 0,2	(495 – 570)
Azul	1	21,06 ± 0,04	515,5 ± 0,2	(450 – 495)
Violeta	1	22,48 ± 0,04	496,3 ± 0,2	(380 – 450)
Amarillo (Doblete 1)	2	25,85 ± 0,04	589,5 ± 0,2	(589,0)
Amarillo (Doblete 2)	2	26,02 ± 0,04	590,6 ± 0,2	(589,6)
Verde	2	22,69 ± 0,04	568,5 ± 0,2	(495 – 570)
Azul	2	14,94 ± 0,04	515,1 ± 0,2	(450 – 495)
Violeta	2	12,44 ± 0,04	497,4 ± 0,2	(380 – 450)

3.2.1. Análisis del espectro

- **Rango Espectral:** A pesar de que la luz de sodio se percibe como amarilla, el espectro observado se extiende desde el violeta (497,4 ± 0,2 nm) hasta el verde (569,4 ± 0,2 nm en el orden $m = 1$). No se logró observar la región del color rojo.

- **Doblete de Sodio:** Se confirmó la existencia del doblete de sodio, caracterizado por dos líneas de emisión amarillas muy cercanas en longitud de onda. Los valores calculados son consistentes con este fenómeno, con una diferencia de décimas de nanómetro entre ellas (ej. 589,5 nm y 590,6 nm para el orden $m = 2$).

- **Concordancia:** Las longitudes de onda calculadas se verificaron como coherentes con los rangos tabulados para cada color dentro del espectro visible. Por ejemplo, las líneas de color azul se encontraron en ≈ 515 nm, lo que está en el rango esperado de $450 - 495$ nm.

4. Conclusiones

El presente estudio experimental ha permitido la validación práctica de los principios de interferencia y difracción óptica para la caracterización precisa de fuentes lumínicas. Mediante el uso del interferómetro de Michelson, se determinó la longitud de onda del láser de Helio-Neón (He-Ne) a partir del desplazamiento del espejo móvil (Δd) y el conteo de franjas de interferencia, obteniendo un valor promedio de $\lambda_{\mathbf{He-Ne}} = (\mathbf{631 \pm 2})$ nm. Este resultado demostró ser altamente coherente y sin diferencias significativas con el valor nominal proporcionado por el fabricante. Es importante destacar que la precisión en la medición del desplazamiento se optimizó gracias a la implementación de un criterio automatizado de análisis basado en la desviación estándar móvil de la irradiancia, lo que proveyó un método reproducible y robusto para determinar con exactitud el intervalo de movimiento del espejo.

Por otra parte, la aplicación de una red de difracción por reflexión sobre la luz de una lámpara de sodio permitió la descomposición y cuantificación del espectro de emisión. A pesar de la percepción visual amarilla, se confirmó que el espectro de la luz de sodio está compuesto por una serie de longitudes de onda que se extienden desde el violeta hasta el verde, con valores que oscilaron entre **497,4 ± 0,2** nm y **569,4 ± 0,2** nm (para el orden $m = 1$), sin que se lograra observar la región del rojo. Finalmente, se identificó y cuantificó con éxito el doblete de sodio, caracterizado por dos líneas de emisión amarillas muy próximas, con valores representativos de **589,5 ± 0,2** nm y **590,6 ± 0,2** nm (orden $m = 2$), lo cual está en concordancia con los valores tabulados para el espectro atómico del sodio y reafirma la coherencia de las longitudes de onda obtenidas con los rangos esperados para cada color dentro del espectro visible.

5. Apéndice

5.1. A. Criterio automatizado para la detección del inicio y fin del movimiento del espejo

Para determinar de manera objetiva el intervalo de tiempo durante el cual se desplazó el espejo del interferómetro, se implementó un procedimiento basado en el análisis estadístico de la señal de irradiancia registrada por el fotodetector. La idea central consiste en identificar cuándo la intensidad comienza a oscilar rápidamente —producto del barrido de las franjas de interferencia sobre el detector— y cuándo vuelve a un régimen estacionario una vez que el movimiento ha cesado (Figura 6).

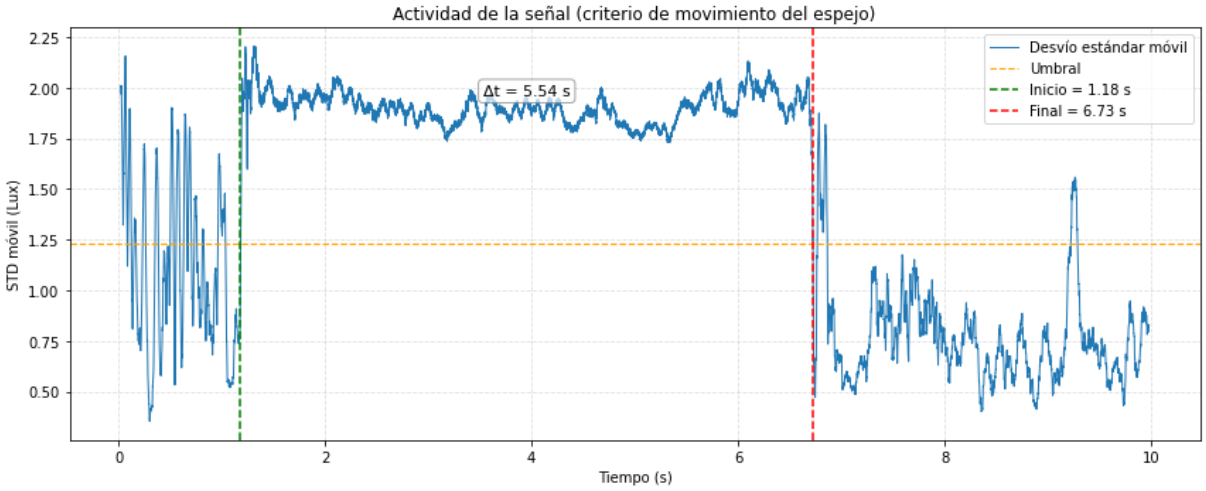

Figura 6: Desviación estándar móvil de la irradiancia utilizada para identificar el movimiento del espejo. La línea naranja indica el umbral estadístico y las líneas punteadas marcan el inicio ($t_{\text{inicio}} = 1{,}18\,\text{s}$) y fin ($t_{\text{final}} = 6{,}73\,\text{s}$) del movimiento, delimitando un intervalo de $\Delta t = 5{,}54\,\text{s}$.

En primer lugar, la señal de irradiancia $I(t)$ se procesó mediante un cálculo de desviación estándar móvil, empleando una ventana temporal de 0,05 s. Esta magnitud, que analizamos como función del tiempo, constituye un indicador directo del nivel de variación local de la señal: cuando el espejo está quieto, la irradiancia fluctúa muy poco y la desviación estándar móvil permanece baja; en cambio, cuando el espejo se desplaza, las franjas de interferencia barren el detector produciendo oscilaciones rápidas y de gran amplitud, lo que incrementa notablemente dicha desviación.

Para establecer un criterio cuantitativo, se identificó primero un intervalo en el cual el espejo se encontraba sin movimiento —correspondiente al tramo final del registro— y se calculó allí el valor medio de la desviación estándar móvil, así como su desviación típica. A partir de estos valores se definió un umbral dinámico, dado por:

$$\text{Umbral} = \overline{\sigma_{\text{quieto}}} + 2\,\sigma_{\text{ruido}},$$

el cual representa el límite por encima del cual es estadísticamente improbable que la señal corresponda a un régimen estacionario. Luego, se marcó como "movimiento detectado" todo intervalo temporal en el cual la desviación estándar móvil superó dicho umbral durante un tiempo continuo no menor a 0,3 s, evitando la influencia de fluctuaciones puntuales o ruido transitorio.

El resultado de este procedimiento permitió identificar automáticamente los instantes t_{inicio} y t_{final} del movimiento del espejo, así como la duración total del barrido:

$$\Delta t = t_{\text{final}} - t_{\text{inicio}}.$$

Este criterio tiene la ventaja de ser reproducible, robusto frente al ruido y consistente con la interpretación física del fenómeno, ya que se basa exclusivamente en la respuesta dinámica de la interferencia cuando el espejo se desplaza.

Referencias

[1] E. Hecht, *Óptica*. 4ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2000.

[2] R. A. Serway, J. W. Jewett, *Física para Ciencias e Ingeniería*. Vol. 2 (Óptica). 9ª ed. Cengage Learning, 2014.

[3] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Fundamentos de Física*. Vol. 2 (Óptica y Física Moderna). 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

[4] P. A. Tipler, G. Mosca, *Física para la Ciencia y la Tecnología*. Vol. 2 (Estructura Atómica). 6ª ed. Barcelona: Editorial Reverté, 2010.

[5] A. Beiser, *Conceptos de Física Moderna*. 6ª ed. México: McGraw-Hill, 2003.

[6] F. L. Pedrotti, L. S. Pedrotti, L. M. Pedrotti, *Introduction to Optics*. 3ª ed. Hoboken: Pearson Education, 2007.

[7] F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, *Física Universitaria*. Vol. 2 (Óptica). 13ª ed. México: Pearson Educación, 2013.

[8] F. A. Jenkins, H. E. White, *Fundamentals of Optics*. 4ª ed. New York: McGraw-Hill, 2001.

[9] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2ª ed. Mill Valley: University Science Books, 1997.

[10] A. Ghatak, *Optics*. 5ª ed. New Delhi: McGraw Hill Education, 2012.